



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Bagas Aryo Dananjoyo - 5024231031

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur jaringan komputer di dunia nyata jarang sekali hanya bergantung pada satu vendor perangkat keras. Sering kali, organisasi menggunakan kombinasi berbagai perangkat dari vendor yang berbeda seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik untuk mengoptimalkan biaya dan performa. Oleh karena itu, pemahaman tentang integrasi jaringan *multivendor* menjadi sangat krusial.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan isolasi lalu lintas data menggunakan VLAN (*Virtual Local Area Network*) dan penggabungan jalur menggunakan *Trunking*. Selain itu, konfigurasi OSPF (*Open Shortest Path First*) diimplementasikan untuk menyediakan *routing* dinamis yang andal antar-perangkat yang berbeda merek. Pemahaman terhadap topik ini sangat urgen karena merepresentasikan arsitektur jaringan *enterprise* berskala menengah hingga besar yang membutuhkan efisiensi dan ketersediaan jalur cadangan (*failover*) yang tinggi.

1.2 Dasar Teori

1. VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (*tagging*) paket data menggunakan VLAN ID, sehingga *switch* hanya mengirimkan data ke port yang termasuk dalam VLAN yang sama. Meskipun perangkat terhubung ke *switch* yang sama secara fisik, mereka dapat diisolasi secara logis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan.

2. Access Port

Access port adalah jenis port pada *switch* yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti PC, *printer*, atau *server* ke satu VLAN tertentu saja. Trafik yang melewati *access port* bersifat *untagged*, artinya tidak ada label VLAN yang ditambahkan pada *frame*.

3. Trunk Port

Trunk port adalah jenis port pada *switch* yang dikonfigurasi untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch ke router. Trafik yang melewati *trunk port* bersifat *tagged* menggunakan protokol IEEE 802.1Q.

4. OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol *routing* dinamis berbasis *link-state* yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek (*shortest path*) antar router berdasarkan nilai *cost* pada setiap link.

5. Cara Kerja OSPF

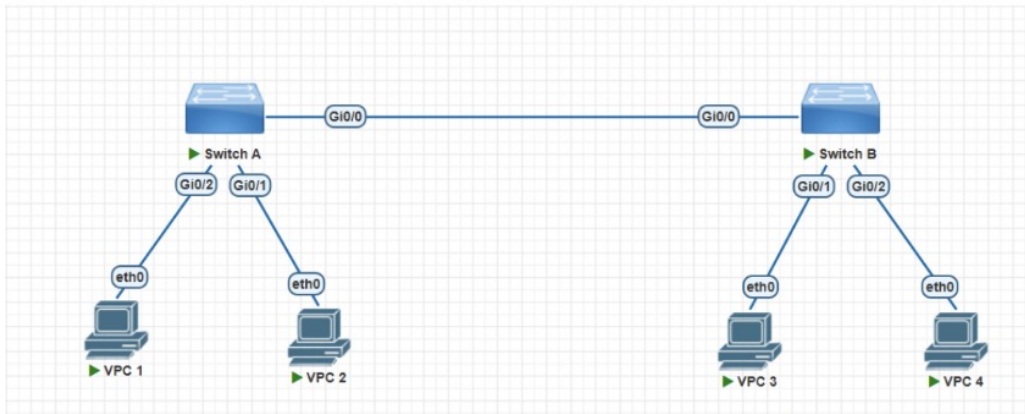
OSPF bekerja melalui beberapa tahapan: *Neighbor Discovery* (mengirim Hello Packet), Pertukaran LSA (*Link State Advertisement*), Pembangunan LSDB (*Link State Database*), Perhitungan SPF (*Shortest Path First*), dan pembaruan (*Update*) tabel *routing*.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Topologi Jaringan

Berikut adalah topologi jaringan yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Pendahuluan 1, yang terdiri dari dua buah *switch* Cisco dan empat buah Virtual PC (VPCS).



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan 1

2. Verifikasi VLAN (show vlan brief)

Perintah `show vlan brief` digunakan untuk memverifikasi daftar VLAN yang telah dibuat beserta *port* yang dialokasikan ke dalamnya. Pada Switch 1 dan Switch 2, terlihat bahwa VLAN 10 (FINANCE) telah aktif pada port Gi0/2, dan VLAN 20 (HR) telah aktif pada port Gi0/1.

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE	active	Gi0/2
20 HR	active	Gi0/1
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

Gambar 2: Hasil show vlan brief pada Switch

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE	active	Gi0/2
20 HR	active	Gi0/1
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

Gambar 3: Hasil show vlan brief pada Switch (Lanjutan)

3. Verifikasi Trunking (show interfaces trunk)

Perintah `show interfaces trunk` digunakan untuk memastikan bahwa jalur interkoneksi antar-*switch* telah berfungsi untuk melewatkan beberapa VLAN sekaligus. Terlihat bahwa port Gi0/0

telah berstatus *trunking* dengan enkapsulasi 802.1q dan mengizinkan VLAN 10 serta 20 untuk lewat.

```
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

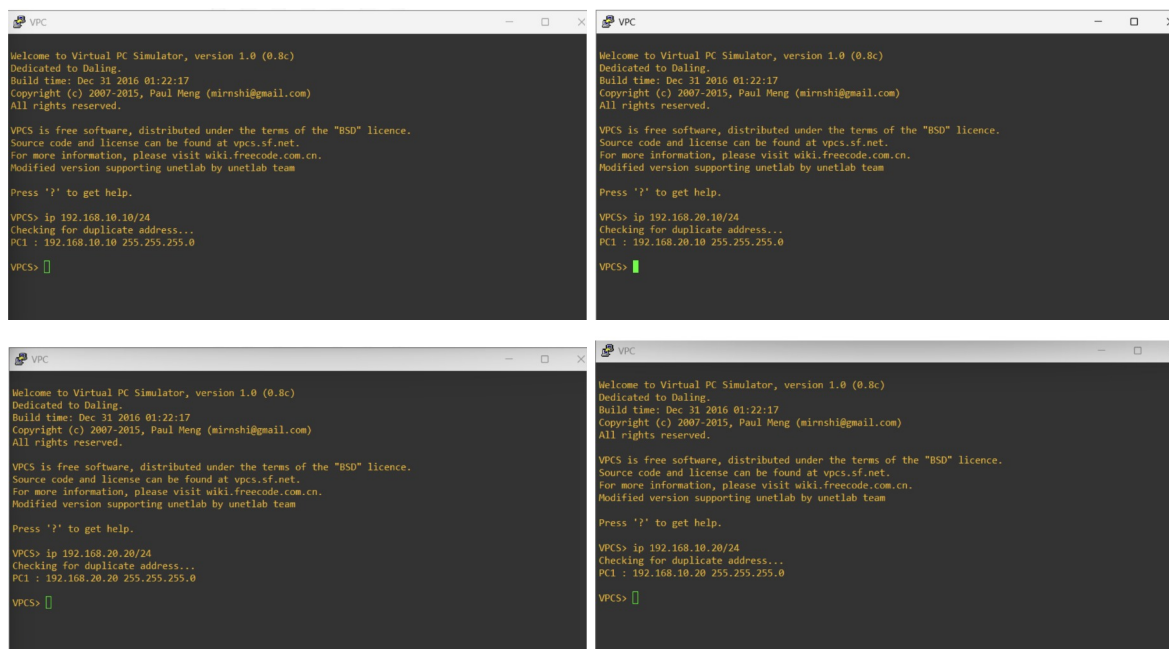
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
```

Gambar 4: Hasil show interfaces trunk

4. Konfigurasi IP VPCS

Setiap Virtual PC (VPCS) diberikan IP address statis sesuai dengan tabel *addressing* dan segmentasi VLAN-nya masing-masing.



The image displays four terminal windows of the VPCS (Virtual PC Simulator) application. Each window shows the following sequence of actions: the user enters the command 'ip 192.168.10.10/24' (for PC1) or 'ip 192.168.20.20/24' (for PC3), followed by 'Checking for duplicate address...', and finally 'PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0' or 'PC3 : 192.168.20.20 255.255.255.0'. The windows are arranged in a 2x2 grid, showing the configuration for PC1 and PC3 twice.

Gambar 5: Konfigurasi IP Address pada VPCS 1 hingga 4

5. Pengujian Ping PC1 ke PC3 (VLAN 10)

Pengujian ICMP Ping dari PC1 (192.168.10.10) menuju PC3 (192.168.10.20) menunjukkan status *Reply*. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi data antar-PC di dalam VLAN 10 (FI-NANCE) yang melintasi jalur *trunk* berhasil dilakukan.

```
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.412 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.936 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.074 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.620 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.517 ms
```

Gambar 6: Ping PC1 ke PC3 (Berhasil)

6. Pengujian Ping PC2 ke PC4 (VLAN 20)

Pengujian ICMP Ping dari PC2 (192.168.20.10) menuju PC4 (192.168.20.20) juga menunjukkan status *Reply*. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi dalam VLAN 20 (HR) melintasi *switch* yang berbeda berjalan normal.

```
VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.336 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.670 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.191 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.886 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.573 ms
```

Gambar 7: Ping PC2 ke PC4 (Berhasil)

7. Pengujian Ping Beda VLAN (Gagal)

Pengujian *ping* antar perangkat yang berada di VLAN yang berbeda (dari VLAN 10 mencoba menjangkau PC di VLAN 20 pada IP 192.168.20.20) menghasilkan pesan *No gateway found*. Hal ini dikarenakan setiap VLAN merupakan *broadcast domain* yang terisolasi secara logis, dan belum terdapat *router* (Layer 3) yang mengonfigurasi inter-VLAN routing pada topologi awal ini.

```
VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found
```

Gambar 8: Ping Beda VLAN (Gagal - No gateway found)